上海大学

2009—2010 学年高等数学期末模拟试卷及解答

考生姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三					四		五	总分
			1	2	3	4	5	1	2		
得分											
评卷人											

一、选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1、二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数都存在，是 $f(x,y)$ 在该点可微的（　　）.

（A）充分而非必要条件　　（B）既非充分又非必要条件

（C）充分必要条件　　（D）必要而非充分条件

2、设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $I=\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy(a>0)$ =（　　）.

（A）$\int_0^a dy\int_0^y f(x,y)dx$　　（B）$\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$

（C）$\int_0^a dy\int_a^y f(x,y)dx$　　（D）$\int_0^a dy\int_0^a f(x,y)dx$

3、下列级数条件收敛的是（　　）.

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}$　（C）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n+1}$　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n(n+1)}$

4、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则下列级数中（　）收敛。

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+0.001)$　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n}$　（C）$\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1000}$　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1000}{u_n}$

5、以 $y_1=\cos x,\ y_2=\sin x$ 为特解的二阶线性齐次微分方程是（　　）

（A）$y''-y=0$　（B）$y''+y'=0$　（C）$y''+y=0$　（D）$y''-y'=0$

6、设 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le a^2\}$，则当 $a=$（　　）时，$\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,dxdy=2\pi$

（A）1　（B）2　（C）$\sqrt[3]{3}$　（D）$\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 4 分，满分 20 分）

1、设 $z=e^{\sin xy}$，则 $dz=$_____。

2、设 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,x\le y\le 1\}$，则 $\iint_D e^{-y^2}dxdy=$_____。

大学资料帮手

3、 曲线族 $y=(c_1+c_2x)e^{2x}$ 中满足条件 $y\big|_{x=0}=0, y'\Big|_{x=0}=\frac{1}{2}$ 的曲线是_____.

4、 微分方程 $y''-2y'+2y=4e^x\cos x$ 的特解形式设为 $y^*=$_____。

5、已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和等于_____。

三 计算题（本题共 5 小题，每小题 7 分，满分 35 分）

1、 设 $z=x^3+y^3-3xy^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

2、判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^{2n}}(a>0)$ 的敛散性。

3. 求微分方程 $y''+5y'+4y=3-2x$ 的通解。

4、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数。

5、计算积分 $\iint_D\frac{\cos x}{x}dxdy$，其中$D$为以点$O(0,0), A(\frac{\pi}{6},0), B(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6})$ 为顶点的三角形区域。

四、应用题（本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分）

1、1、用钢板做一个容积为 a 的长方体箱子，问长、宽、高为多少时，用料最少。

2、利用二重积分的几何意义计算球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 与旋转锥面 $x^2+y^2=8z^2$ 之间包含 z 轴的部分的体积。

五、证明题（本题满分 5 分）设常数 $\beta>0$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^{\,2}$ 收敛，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n^2+\beta}}$ 绝对收敛。

解答：

一．DBACCD

二．1、$e^{\sin xy}\cos xy(ydx+xdy)$　2、$\frac{1}{2}(1-e^{-1})$　3、$\frac{1}{2}xe^{2x}$　4、$y=xe^x(a\sin x+b\cos x)$　5、$\frac{\pi^2}{8}$

三．1. $\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2-3y^2, \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-6y.$

2. 解：当 $a=1$ 时，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}$ 发散----------1 分

当 $0<a<1$ 时，　$\because\ \frac{a^n}{1+a^{2n}}\le a^n$　----------2 分

而 $\sum_{n=1}^{\infty}a^n$ 为公比小于 1 的等比级数，故收敛由正项级数的比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^{2n}}$ 收敛---------4 分

当$a>1$时，$\because \dfrac{a^n}{1+a^{2n}}\le\dfrac{a^n}{a^{2n}}=\dfrac{1}{a^n}$　又$a>1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a^n}$收敛

由正项级数的比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{1+a^{2n}}$收敛----------5 分

当$a=1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{1+a^{2n}}$发散，当$a>0$且$a\neq1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{1+a^{2n}}$收敛----------7 分

3. 对应的齐次方程的特征方程为$r^2+5r+4=0$，……----------2 分

特征根为$r=-1,r=-4$----------（3 分）

对应的齐次方程的通解为$y=c_1e^{-x}+c_2e^{-4x}$……(4 分)，

特解为$y^*=\dfrac{11}{8}-\dfrac{1}{2}x$……(5 分)，

原方程的通解为　$y=c_1e^{-x}+c_2e^{-4x}+\dfrac{11}{8}-\dfrac{1}{2}x$……(7 分)

4. 解：$\because \rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}=1$，$\therefore$收敛半径$R=1$----------2 分

当$x=\pm1$时级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(\pm1)^{n-1}$发散，所以收敛域为(−1, 1)。----------3 分

设$s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1},x\in(-1,1)$　　-------（*）

两边从 0 到x积分得：$\int_0^x s(t)dt=\int_0^x\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}nt^{n-1}\right)dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^x nt^{n-1}dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}$----------6 分

两边对x求导得　$s(x)-s(0)=\dfrac{1}{(1-x)^2},x\in(-1,1)$，且由（*）式知，$s(0)=0$

$\therefore s(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2},x\in(-1,1)$----------7 分

5. $\iint\limits_D\dfrac{\cos x}{x}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{6}}dx\int_0^x\dfrac{\cos x}{x}dy$……. 4 分

$=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos xdx$……5 分

=1/2……. . 7 分

四、　1. 解：设长方体的长、宽、高分别为x,y,z，则长方体的体积为$V=xyz=a$，表面积为$S=2(xy+yz+zx)$，

问题即求$S=2(xy+yz+zx)$在$xyz=a$之下的极值，----------2 分

令$F(x,y,z,\lambda)=2(xy+yz+zx)+\lambda(xyz-a)$，----------3 分

由 $\begin{cases} F_x' = 2(y+z)+\lambda yz = 0 \\ F_y' = 2(x+z)+\lambda xz = 0 \\ F_z' = 2(x+y)+\lambda xy = 0 \\ F_\lambda' = xyz - a = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = z = \sqrt[3]{a}$ ----------6 分

即长方体的长、宽、高都是 $\sqrt[3]{a}$ 时，表面积最小。----------7 分

2、解：$\because \begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 9 \\ x^2+y^2 = 8z^2 \end{cases} \Rightarrow z = \pm 1$　所求立体在 xoy 面上的投影区域为：$D: x^2+y^2 \le 8$ --------　　--2 分

由二重积分的几何意义所求立体的体积为

$V = 2\iint_D (\sqrt{9-x^2-y^2} - \sqrt{\frac{x^2+y^2}{8}})d\sigma$　　----------5 分

用极坐标计算得 $V = 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{2}} (\sqrt{9-r^2} - \frac{\sqrt{2}}{4}r)rdr$ ----------7 分

$= 24\pi$ ----------8 分

五、证明：因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} {a_n}^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+\beta}$ 收敛，则由 $\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\beta}} \le \frac{a_n^2+(n^2+\beta)}{2}$

可知 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\beta}}$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n^2+\beta}}$ 绝对收敛。----------5 分

大学答案帮手